Resumen

María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Programa ADSO-3145556

Instructora: Karol Daniela Correa

12 de octubre de 2026

> Análisis de Software de la Plataforma EduAirControl

> María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas

> Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – 3145556, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

> Análisis y Desarrollo de Software – 3145556

> Todos los instructores del programa

> 9 de octubre de 2026 · 2025-2026

Resumen

Este documento presenta el análisis de software de EduAirControl, una plataforma web de monitoreo y análisis ambiental para ambientes educativos. El análisis define el contexto del problema, el alcance del producto mínimo viable, los actores, los requisitos funcionales y no funcionales, y el modelamiento UML del sistema: casos de uso, diagramas de secuencia para los flujos críticos (autenticación, consulta del dashboard e ingesta de mediciones) y diagrama de clases del modelo de dominio. Adicionalmente, se describe la lógica de los algoritmos centrales mediante pseudocódigo, se evalúa la factibilidad técnica, económica y operativa, y se identifican los riesgos principales del proyecto. La información proviene de la documentación del proyecto, con la Especificación de Requisitos (Entregable 02) como fuente de la nomenclatura RF, RNF y CU, y se organiza de acuerdo con la fase de análisis del ciclo de vida del software. El documento funciona como referencia para las fases de planificación, diseño e implementación, y como evidencia del resultado de aprendizaje relacionado con la especificación y evaluación de requisitos de soluciones de software.

Palabras clave: análisis de software, requisitos funcionales, casos de uso, UML, monitoreo ambiental, microservicios.

1. Introducción

El presente documento constituye el análisis de software del proyecto EduAirControl, desarrollado en el marco del proceso formativo del programa de Análisis y Desarrollo de Software (ADSO). Su propósito es traducir la necesidad del cliente en una especificación analítica verificable: qué hace el sistema, con quién interactúa, qué requisitos debe satisfacer, cómo se comportan sus flujos principales y qué restricciones de factibilidad y riesgo acompañan la solución.

El análisis se elaboró sobre la documentación del proyecto, que funciona como fuente única de verdad. Su base normativa es la Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02), de la que se adoptan sin cambios los identificadores RFx.y, RNFx y CU-xx; a ella se suman la visión del producto y el enmarque del problema (Entregable 01), la Propuesta Técnica con las cifras de tiempo y presupuesto (Entregable 04), el modelo entidad-relación (Entregable 06) y la documentación de gobierno complementaria (historias de usuario, matriz de trazabilidad y decisiones arquitectónicas registradas como ADR). Cuando la documentación y el código difieren, se toma como referencia el estado ejecutable y la desviación se reporta como riesgo (Sección 11).

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, al instructor evaluador y a los actores que participen en las fases de planificación y diseño. Se organiza como sigue: Sección 2 (descripción general), Sección 3 (alcance y objetivos), Sección 4 (actores), Sección 5 (requisitos), Sección 6 (casos de uso), Sección 7 (diagramas de secuencia), Sección 8 (diagrama de clases), Sección 9 (algoritmos y procesos lógicos), Sección 10 (factibilidad), Sección 11 (riesgos), Sección 12 (conclusiones), referencias y anexos.

Tabla 1. Entregables del proyecto relacionados con este documento

• | Entregable | Contenido | Uso en este documento |

• |------------|-----------|-----------------------|

• | 01_Documento_General_Proyecto | Visión, alcance, arquitectura y estado del proyecto | Contexto (Sección 2), riesgos (Sección 11) |

• | 02_Especificacion_Requisitos | Requisitos RFx.y, RNFx y casos de uso CU-xx | Numeración íntegra de las Secciones 5 y 6, Anexo A |

• | 04_Propuesta_Tecnica | Arquitectura, tiempos y presupuesto | Factibilidad (Sección 10) |

• | 06_Base_Datos | Modelo entidad-relación y script SQL | Diagrama de clases (Sección 8) |

• | 05_Diseno_Software | Diseño detallado | Destino de este análisis (Sección 12) |

• | 07_Pruebas a 15_Enlace_Repositorio_GitHub | Pruebas, calidad, implementación, manuales y anexos | Consumidores aguas abajo del análisis |

2. Descripción general del proyecto

2.1 Contexto y problema

Las instituciones educativas necesitan comprender las condiciones ambientales de aulas y otros espacios educativos (temperatura, humedad, CO■ y nivel de ruido). Antes del sistema, la información de los sensores se consulta de forma fragmentada y dispersa, lo que impide centralizar las mediciones, compararlas en el tiempo y utilizarlas para tomar decisiones sobre los espacios monitoreados.

Tabla 2. Dimensiones del problema y su implicación en el producto

• | Dimensión | Problema actual | Implicación en el producto |

• |----------|----------------|---------------------------|

• | Acceso | No existe un lugar claro para consultar la información ambiental | Acceso autenticado mediante dashboard |

• | Centralización | Las mediciones permanecen aisladas del espacio al que pertenecen | Gestión de ambientes, sensores y referencias de medición |

• | Comprensión | Los valores en bruto no muestran cómo cambian las condiciones | Análisis histórico por día, semana, mes y año |
• | Trazabilidad | Una medición solo es útil si se conoce su origen, ambiente y momento | Relación sensor–ambiente–marca temporal preservada |
• | Gobernanza | El acceso de usuarios y administradores debe controlarse | Roles IAM, permisos, sesiones e información de auditoría |

Con el sistema, la información ambiental se centraliza y se presenta en un dashboard controlado, de modo que usuarios y administradores puedan monitorear las condiciones y tomar decisiones informadas.

2.2 Solución propuesta

EduAirControl es una plataforma web de monitoreo y análisis ambiental basada en IoT que centraliza la información de temperatura, humedad, CO■ y ruido, y la presenta mediante dashboards de condiciones actuales y análisis histórico por día, semana, mes y año (visión del producto).

La promesa del producto se resume en cuatro compromisos: (a) centralización de la información en un punto común, (b) contexto de cada medición asociada a un ambiente educativo, sensor y hora de registro, (c) comprensión mediante consulta actual y análisis de los períodos soportados, y (d) protección del acceso mediante registro, autenticación, permisos y auditoría.

2.3 Componentes y servicios del sistema

Tabla 3. Componentes desplegables del sistema

• | Componente | Responsabilidad | Puerto |
• |------------|-----------------|--------|

• | api-gateway | Punto de entrada único: enrutamiento, validación de JWT, límite de peticiones e IDs de correlación | 8080 |

• | ms-security | Registro, autenticación, servidor de autorización OAuth2/OIDC, emisión de JWT (RS256) y revocación de tokens | 8081 |

• | ms-user-management | Gestión y consulta del perfil de usuario | 3007 |

• | ms-classroom-management | Gestión de aulas, campus y tipos de ambiente educativo | 3002 |

• | ms-sensor-management | Registro y configuración de sensores, variables e instalaciones | 3004 |

• | ms-environment-monitoring | Recepción, persistencia, consulta, análisis de mediciones, dashboard y alertas | 3003 |

• | ms-user-experience | Preferencias, favoritos y calificaciones de ambientes | 3006 |

• | Frontend React / React Native | Interfaces web y móvil de autenticación, gestión, monitoreo y análisis | — |

• | PostgreSQL 15 | Persistencia (una instancia por servicio en la pila infra) | 5433–5439 |

• | RabbitMQ | Comunicación asíncrona de eventos (topic exchange + cola durable + DLQ) | 5672 |

• | Redis | Límite de peticiones, sesiones, lista de denegación de tokens y contadores de bloqueo | 6379 |

La arquitectura adoptada es de microservicios con API Gateway y comunicación dirigida por eventos, aplicando el patrón strangler-fig sobre un monolito legado. Cada servicio posee sus datos (separación de dominio) y se comunica con los demás mediante APIs REST versionadas (/api/v1) o eventos asíncronos con outbox transaccional e inbox idempotente.

2.4 Estado actual del proyecto

El proyecto se encuentra en fase de desarrollo del MVP, sin versión publicada. Según el estado reportado en la Sección 6 del Entregable 02, de los 41 subrequisitos funcionales, 26 están implementados en la fuente, 12 están parciales y 2 están pendientes (RF1.2 segundo factor y RF6.5 notificación externa). La pila local de despliegue (infra/docker-compose.yml) levanta las siete aplicaciones con sus bases de datos, lo que confirma la viabilidad de ejecución del entorno completo.

3. Alcance y objetivos

3.1 Alcance del producto mínimo viable

Tabla 4. Capacidades incluidas en el MVP

• | # | Capacidad | Descripción | Servicio responsable |

• |---|-----------|-------------|----------------------|

• | 1 | Autenticación y registro de usuarios | Registro y acceso seguro a la plataforma | ms-security |

• | 2 | Gestión de ambientes educativos | Gestión y consulta de espacios educativos | ms-classroom-management |

• | 3 | Gestión de sensores | Registro, configuración y estado de los sensores ambientales | ms-sensor-management |

• | 4 | Monitoreo ambiental | Consulta de mediciones de temperatura, humedad, CO■ y ruido | ms-environment-monitoring |

• | 5 | Dashboard ambiental | Presentación visual de la información actual e histórica | ms-environment-monitoring y frontend |

• | 6 | Análisis histórico | Consulta de datos por día, semana, mes y año | ms-environment-monitoring |

• | 7 | Ambientes favoritos | Adición y eliminación de ambientes en una lista personal | ms-user-experience |

• | 8 | Calificación de ambientes | Calificación de las condiciones de un ambiente educativo | ms-user-experience |

• | 9 | Alertas y notificaciones | Evaluación de umbrales, alertas WARNING/CRITICAL y centro de notificaciones | ms-environment-monitoring |

3.2 Fuera del alcance

Tabla 5. Capacidades excluidas del MVP

• | # | Capacidad excluida | Motivo |

• |---|---|---|

• | 1 | Ranking ambiental | El alcance actual se enfoca en monitoreo, visualización y análisis |

• | 2 | Análisis predictivo avanzado | No forma parte del MVP; se evaluará en una versión futura |

• | 3 | Control automático de equipos ambientales | El sistema monitorea y analiza, pero no controla equipos |

• | 4 | Integración con sistemas externos de control ambiental | No se ha definido para la versión actual |

Adicionalmente, el desarrollo del hardware de los sensores y la infraestructura externa de servicios son responsabilidades de terceros: EduAirControl consume los datos, no fabrica los dispositivos físicos.

3.3 Objetivos

Objetivo general: analizar y especificar los requisitos y el modelamiento del software EduAirControl para monitorear y analizar las condiciones ambientales de los ambientes educativos de una institución.

Objetivos específicos:

• Caracterizar el contexto del problema, los actores y el alcance del sistema.

• Especificar los requisitos funcionales y no funcionales verificables del MVP.

• Modelar los casos de uso, los flujos de interacción y la estructura estática del sistema mediante UML.

• Describir la lógica de los algoritmos críticos del dominio mediante pseudocódigo.

• Evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa de la solución.

• Identificar los riesgos del proyecto y sus estrategias de mitigación.

3.4 Supuestos y restricciones

Tabla 6. Supuestos, restricciones y dependencias del alcance

• | Tipo | Condición | Consecuencia si no se cumple |

• |------|-----------|------------------------------|

• | Supuesto | Las mediciones ambientales están disponibles mediante los mecanismos de ingesta definidos | Se deben revisar requisitos de ingesta y monitoreo |

• | Supuesto | Los usuarios acceden mediante interfaz web | Se deben revisar los requisitos de experiencia de usuario |

• | Supuesto | PostgreSQL está disponible para la persistencia relacional | Se deben revisar datos y decisiones arquitectónicas |

• | Supuesto | Los datos permiten análisis por día, semana, mes y año | Se deben ajustar las consultas del dashboard |

• | Restricción (tiempo) | El trabajo se organiza en sprints de una semana | Se debe renegociar el alcance por sprint |

• | Restricción (presupuesto) | No se ha definido presupuesto ni límite de costo | El costo se estima en esfuerzo/horas del equipo |

• | Restricción (tecnología) | React, Spring Boot y PostgreSQL 15 con Docker, Jenkins y GitHub | Cambios de stack requieren ADR nuevo |

• | Restricción (equipo) | Dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead | Priorización obligatoria (MoSCoW) |

• | Dependencia | Repositorio en GitHub, entorno Docker y conectividad de sensores | Retraso en la integración continua y en la ingesta |

4. Actores del sistema

Tabla 7. Actores del sistema EduAirControl

• | Actor | Tipo | Descripción | Interacción principal |

• |-------|------|-------------|-----------------------|

• | Usuario | Principal | Persona que accede a la plataforma para consultar información ambiental | Autentica, consulta ambientes, condiciones actuales y análisis histórico |

• | Administrador | Principal | Persona responsable de gestionar la información de la plataforma | Gestiona usuarios, ambientes educativos y sensores según permisos |

• | Dispositivo IoT (ESP32) | Secundario | Dispositivo físico que envía mediciones ambientales | Envía temperatura, humedad, CO■ y ruido por HTTP con X-API-Key |

• | api-gateway | Secundario | Infraestructura de enrutamiento y validación de borde | Valida JWT, aplica límite de peticiones y propaga identidad |

• | Sistema de mensajería (RabbitMQ) | Secundario | Infraestructura de eventos entre servicios | Publica y consume eventos de mediciones e instalaciones |

5. Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen qué debe hacer el sistema. Los identificadores RFx.y son los de la Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02), de modo que ambos documentos comparten una única nomenclatura. Aquí se reúnen con el servicio responsable, la historia de usuario (HU) y la prioridad; la trazabilidad completa se encuentra en el Anexo A.

Tabla 8. Requisitos funcionales del MVP (RF1.1–RF9.5)

• | ID | Requisito | Servicio responsable | HU | Prioridad |

• |----|-----------|----------------------|----|-----------|

• | RF1.1 | Iniciar sesión con correo y contraseña y emitir tokens de acceso (1 h) y renovación (7 d). | ms-security | HU-IAM-002 | Alta |

• | RF1.2 | Ofrecer segundo factor de autenticación. | ms-security | — | Baja |

• | RF1.3 | Registrarse con nombre, correo, contraseña, código de institución y sede opcional; rechazar correos duplicados. | ms-security | HU-IAM-001 | Alta |

• | RF1.4 | Autenticarse con Google/Facebook (OAuth2) cuando esté configurado; vincular cuentas existentes o crear las nuevas. | ms-security | — | Media |

• | RF1.5 | Aceptar términos y condiciones durante el registro. | ms-security | — | Media |

• | RF1.6 | Recuperar la contraseña mediante código enviado por correo, validarlo y definir una nueva (con reenvío). | ms-security | — | Media |

• | RF1.7 | Cambiar la contraseña y solicitar la eliminación de la cuenta con confirmación. | ms-security | — | Media |

• | RF1.8 | Restringir rutas y operaciones por roles USER, ADMIN y SUPER_ADMIN (401 sin autenticación, 403 sin permiso). | ms-security | HU-IAM-003 | Alta |

• | RF1.9 | Cerrar sesión y renovar el token; la revocación invalida el token según la estrategia configurada. | ms-security | HU-IAM-003 | Media |

• | RF2.1 | Crear, consultar y editar instituciones con código único (superadministrador). | ms-user-management | — | Media |

• | RF2.2 | Registrar, consultar, editar y eliminar sedes asociadas a una institución. | ms-user-management | — | Media |

• | RF2.3 | Aislar los datos por institución y sede en tokens, gateway y consultas; ningún usuario accede a datos de otra institución. | api-gateway | HU-ARCH-001 | Alta |

• | RF2.4 | Consultar usuarios y asignar roles desde las funciones de administración. | ms-user-management | HU-USER-001 | Media |

• | RF3.1 | Mostrar ambientes autorizados con su estado ambiental y acceso al detalle. | ms-environment-monitoring | HU-ANA-005 | Alta |

• | RF3.2 | Mostrar temperatura, humedad, CO■ y ruido con valor, unidad y estado. | ms-environment-monitoring | HU-MON-004 | Alta |

• | RF3.3 | Calcular puntaje de 0 a 100 y ranking de ambientes según cumplimiento de rangos. | ms-environment-monitoring | — | Baja |

• | RF3.4 | Consultar datos actuales e históricos por día, semana, mes y año, seleccionando período y variable. | ms-environment-monitoring | HU-ANA-001 a HU-ANA-004 | Media |

• | RF3.5 | Mostrar gráficos o indicadores que permitan comparar la evolución de las mediciones. | ms-environment-monitoring / frontend | HU-ANA-005 | Media |

• | RF4.1 | Buscar ambientes por nombre y consultar, registrar o borrar el historial de búsqueda. | ms-classroom-management | — | Media |

• | RF4.2 | Filtrar ambientes por bloque, piso, favoritos y estado ambiental. | ms-classroom-management | — | Media |

• | RF5.1 | Mostrar ubicación, capacidad, tipo, calidad ambiental, métricas actuales, rangos de referencia y recomendaciones. | ms-classroom-management | HU-CLASS-001 | Media |

• | RF5.2 | Calificar un ambiente de 1 a 5 y escribir un comentario de hasta 1.000 caracteres. | ms-user-experience | — | Media |

• | RF5.3 | Consultar el detalle de una variable, su valor actual, estado e histórico. | ms-environment-monitoring | — | Media |

• | RF6.1 | Comparar cada medición con los umbrales activos y clasificar desviaciones como WARNING o CRITICAL. | ms-environment-monitoring | HU-MON-001 | Alta |

• | RF6.2 | Listar alertas y permitir reconocerlas (acknowledge). | ms-environment-monitoring | — | Media |

• | RF6.3 | Mostrar notificaciones ordenadas por fecha, abrir el elemento relacionado y marcarlo como leído. | ms-environment-monitoring / ms-user-experience | — | Media |

• | RF6.4 | Activar o desactivar alertas, advertencias, resumen diario y sonido según preferencias. | ms-user-experience | — | Media |

• | RF6.5 | Enviar alertas fuera de la aplicación mediante notificación push o correo a responsables. | ms-user-experience | — | Baja |

• | RF7.1 | Editar nombre, cargo, teléfono, ubicación y foto de perfil. | ms-user-management | — | Media |

• | RF7.2 | Marcar o desmarcar ambientes favoritos y consultar la lista propia. | ms-user-experience | — | Media |

• | RF7.3 | Ofrecer modo oscuro, tres opciones para daltonismo y tres tamaños de fuente. | frontend | — | Baja |

• | RF7.4 | Ofrecer español, inglés, francés y portugués. | frontend | — | Baja |

• | RF7.5 | Guardar preferencias de formato de fecha, zona horaria y recordatorios; almacenamiento local cuando no haya conexión. | ms-user-experience | — | Baja |

• | RF8.1 | Crear, editar y eliminar ambientes con nombre, ubicación, piso, capacidad y tipo (administrador). | ms-classroom-management | HU-CLASS-001 | Media |

• | RF8.2 | Registrar, editar, activar o desactivar y retirar sensores; asociar variables e instalarlos o retirarlos de ambientes. | ms-sensor-management | HU-SENS-001 | Alta |

• | RF8.3 | Configurar umbrales normales, de advertencia y críticos por variable y tipo de ambiente, con vigencia temporal. | ms-environment-monitoring | — | Media |

• | RF9.1 | Recibir, validar y persistir mediciones evitando duplicados ante reintentos (canal base HTTP/HTTPS). | ms-environment-monitoring | HU-MON-001, HU-SENS-002 | Alta |
• | RF9.2 | Conservar mediciones para la consulta histórica por día, semana, mes y año. | ms-environment-monitoring | HU-ANA-001 a HU-ANA-004 | Media |
• | RF9.3 | Consultar el valor más reciente de cada variable por ambiente. | ms-environment-monitoring | HU-MON-003 | Media |
• | RF9.4 | Configurar un dispositivo ESP32 desde la aplicación móvil por BLE, con permisos y envío de red. | frontend móvil | — | Baja |
• | RF9.5 | Registrar dispositivos con MAC, nombre, tipo, firmware, red y estado, y asignarlos a ambientes. | ms-sensor-management | — | Media |

Nota de trazabilidad: los identificadores FR-001 a FR-017 usados en versiones previas de este documento y en la matriz local de gobernanza se corresponden con los RFx.y anteriores (ver Anexo A, columna «FR (versión previa)»).

5.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades medibles del sistema; toda meta debe ser verificable. Los identificadores RNF1–RNF10 son los de la Especificación de Requisitos de Software (Entregable 02); se conserva aquí la columna de verificación, que fija cómo se demuestra cada meta.

Tabla 9. Requisitos no funcionales y sus metas de aceptación

• | ID | Categoría | Meta de aceptación | Verificación |
• |----|-----------|--------------------|--------------|
• | RNF1 | Rendimiento | Latencia P95 ≤ 500 ms en endpoints críticos; análisis histórico P95 ≤ 2 s; dashboard P95 ≤ 3 s; ack de ingesta P95 ≤ 1 s; tasa de error < 1 % | Pruebas de carga (k6/JMeter) en staging |

• | RNF2 | Disponibilidad y resiliencia | Disponibilidad mensual ≥ 99,5 %; reinicio sin pérdida de estado; reintentos sin duplicar mediciones | Health checks (/health, /health/ready) y pruebas de inyección de fallas |

• | RNF3 | Escalabilidad | Escalado horizontal hasta 5 instancias por servicio; nuevas instancias si CPU > 70 %; recuperación ≤ 2 min | Pruebas de carga y escalado |

• | RNF4 | Seguridad y privacidad | JWT obligatorio en endpoints privados (expiración 1 h, refresh 7 d); HTTPS/TLS 1.2+ en producción; contraseñas con BCrypt; revisión OWASP Top 10; secretos fuera del código y sin tokens completos en logs | Análisis estático (SonarQube), escaneo de dependencias y pruebas DAST |

• | RNF5 | Observabilidad | Logs estructurados con correlationId, métricas (Prometheus/Grafana), trazas (OpenTelemetry) y alertas operativas | Pruebas de humo de logging y monitoreo |

• | RNF6 | Mantenibilidad y documentación | Cobertura ≥ 80 % de líneas (≥ 90 % en lógica de negocio); complejidad ciclomática ≤ 10; build < 5 min; contrato OpenAPI actualizado por API expuesta | JaCoCo / SonarQube en CI |

• | RNF7 | Portabilidad y despliegue | Despliegue de todos los servicios como imágenes Docker; configuración por variables de entorno; Compose como destino mínimo documentado | Build y ejecución de imágenes en CI |

• | RNF8 | Recuperación | RTO < 5 min (servicio), < 30 min (base primaria); RPO ≤ 24 h con respaldos diarios verificados | Pruebas de respaldo y restauración |

• | RNF9 | Usabilidad, accesibilidad e idiomas | Flujos principales comprensibles; español, inglés, francés y portugués; modo claro/oscuro y opciones para daltonismo; navegación por teclado y objetivo WCAG 2.1 AA en flujos principales | Revisión de usabilidad y auditoría accesibilidad (Lighthouse/WAVE) |

• | RNF10 | Compatibilidad y adaptación | Navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari; Android/iOS según Expo SDK del proyecto; diseño adaptable desde 360×640 px hasta

1280×720 px sin desbordamiento horizontal | Pruebas multiplataforma (BrowserStack/dispositivos reales) |

5.3 Reglas de negocio (invariantes)

Las reglas de negocio se validan en cada operación y no pueden violarse bajo ninguna circunstancia. Los identificadores INV-xxx provienen del modelo de dominio; la última columna vincula cada invariante con la regla equivalente de la Sección 10 del Entregable 02 (Especificación de Requisitos), que no define identificadores propios.

Tabla 10. Invariantes del dominio (reglas de negocio)

• | ID | Regla | Viola si... | Regla asociada (Doc. 02 §10) | Implementación |

• |----|-------|-------------|------------------------------|----------------|

• | INV-001 | El correo de un usuario debe tener formato válido | Se registra un usuario con correo inválido | Validación de entradas en RF1.3 | Validación en la creación del usuario |

• | INV-003 | Todo ambiente educativo tiene identificador único | Se crea un ambiente sin ID | Campos obligatorios validados en RF8.1 | Generación automática al crear |

• | INV-004 | Todo ambiente educativo debe tener nombre | Se crea un ambiente sin nombre | Campos obligatorios validados en RF8.1 | Validación en la creación |

• | INV-005 | Toda medición pertenece a un ambiente educativo | Se registra una medición sin ambiente | Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente | Validación de environmentId |

• | INV-006 | La medición debe incluir temperatura, humedad, CO■ y ruido | Falta una variable requerida | Los datos fuera de rango se rechazan o marcan como inválidos | Validación de esquema |

• | INV-007 | El análisis debe usar un período soportado: día, semana, mes o año | Se envía un período no soportado | Validación de parámetros de consulta | Validación de AnalysisPeriod |

• | INV-009 | Todo sensor tiene identificador único | Se crea un sensor sin ID | Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente | Generación automática al crear |
• | INV-010 | Todo sensor tiene número de serie único | Se duplica un número de serie | Las mediciones deben identificar sensor, variable y ambiente | Validación de unicidad |
• | INV-013 | validFrom debe ser anterior a validTo | Umbral con rango de fechas invertido | Los umbrales tienen vigencia temporal y conservan historial | Validación del rango |
• | INV-014 | minValue debe ser menor que maxValue | Umbral con rango de valores invertido | WARNING en la banda de advertencia; CRITICAL en los límites críticos | Validación del rango |

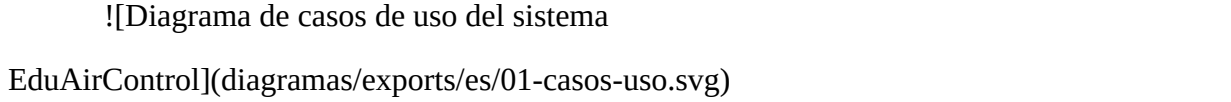
Las restantes reglas del Doc. 02 §10 —identidad y autorización en toda operación protegida, ámbito institucional y de sede, no duplicados ante reintentos, diferenciación de 401 y 403, ausencia de credenciales y secretos en logs, y tratamiento consistente de fecha/hora y zona horaria— se verifican en los algoritmos de la Sección 9 y en los requisitos RNF2, RNF4 y RNF5.

6. Modelamiento de casos de uso

6.1 Diagrama de casos de uso

El Diagrama 1 (Figura 1) muestra los actores principales del sistema y los casos de uso CU-xx definidos en la Sección 9 del Entregable 02 (Especificación de Requisitos). Los casos de uso de consulta incluyen (<<include>>) el control de acceso interno —validación de credenciales y emisión de JWT, y autorización por roles (RBAC)—, mientras que las operaciones de gestión extienden (<<extend>>) dicho control según el rol.

Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema EduAirControl



Nota. Elaboración propia a partir del catálogo CU-01–CU-17 del Entregable 02 y de los requisitos RF de la Sección 5.

6.2 Catálogo de casos de uso

Tabla 11. Catálogo de casos de uso (CU-01–CU-17)

• | ID | Caso de uso | Actor principal | RF asociados | Servicio focal |

• |----|-------------|-----------------|--------------|----------------|

• | CU-01 | Registrarse | Usuario | RF1.3, RF1.5 | ms-security |

• | CU-02 | Iniciar sesión con correo y contraseña | Usuario, Administrador, Superadministrador | RF1.1, RF1.8 | ms-security |

• | CU-03 | Iniciar sesión con Google o Facebook | Usuario | RF1.4 | ms-security |

• | CU-04 | Recuperar o cambiar contraseña | Usuario | RF1.6, RF1.7 | ms-security |

• | CU-05 | Consultar panel y ranking de ambientes | Usuario | RF3.1–RF3.3 | ms-environment-monitoring |

• | CU-06 | Buscar y filtrar ambientes | Usuario | RF4.1, RF4.2 | ms-classroom-management |

• | CU-07 | Ver detalle del ambiente y sus variables | Usuario | RF5.1, RF5.3 | ms-classroom-management |

• | CU-08 | Consultar análisis histórico | Usuario | RF3.4, RF9.2 | ms-environment-monitoring |

• | CU-09 | Calificar un ambiente | Usuario | RF5.2 | ms-user-experience |

• | CU-10 | Gestionar favoritos | Usuario | RF7.2 | ms-user-experience |

• | CU-11 | Revisar alertas y notificaciones | Usuario | RF6.1–RF6.4 | ms-environment-monitoring |

• | CU-12 | Gestionar perfil y preferencias | Usuario | RF7.1, RF7.3–RF7.5 | ms-user-management |

• | CU-13 | Administrar ambientes | Administrador | RF8.1 | ms-classroom-management |

• | CU-14 | Administrar sensores y umbrales | Administrador | RF8.2, RF8.3 | ms-sensor-management |

• | CU-15 | Configurar un dispositivo por Bluetooth | Administrador | RF9.4, RF9.5 | frontend móvil |

• | CU-16 | Administrar instituciones, sedes y usuarios | Superadministrador | RF2.1–RF2.4 | ms-user-management |

• | CU-17 | Enviar mediciones | Dispositivo IoT | RF9.1 | ms-environment-monitoring |

Dos casos de uso internos no aparecen en la tabla porque los realiza el propio sistema dentro de otros casos: Validar credenciales y emitir JWT (ejecutado por ms-security durante CU-02, CU-03 y CU-04) y Controlar el acceso según roles (RBAC) (ejecutado por api-gateway y ms-security en toda operación protegida, RF1.8). En el diagrama se representan con <<include>>.

6.3 Descripción detallada de casos de uso

6.3.1 CU-02: Iniciar sesión con correo y contraseña

Actores principales: Usuario, Administrador, Superadministrador.

Precondiciones: el usuario dispone de una cuenta registrada (CU-01) y no está bloqueado.

Postcondiciones exitosa: se emite un token de acceso JWT con vigencia de 1 hora y un refresh token con vigencia de 7 días; la sesión queda registrada.

Postcondiciones fallida: no se emite token; se incrementa el contador de intentos y, al superar el límite, la cuenta se bloquea temporalmente.

Flujo principal:

• El actor abre el formulario de inicio de sesión e ingresa correo y contraseña.

• El frontend envía POST /api/v1/auth/login mediante HTTPS al API Gateway.

• El gateway aplica el límite de peticiones, genera un correlationId y enruta a ms-security.

• El servicio busca el usuario por correo y verifica la contraseña con BCrypt.

• El servicio consulta y actualiza los contadores de bloqueo en Redis.

• Se emiten los tokens y se devuelve 200 OK con la información de sesión.

• El frontend almacena el token y redirige al dashboard ambiental.

Flujo alternativo 5a – credenciales inválidas: el servicio devuelve 401 Unauthorized con el formato {status, message} y el frontend muestra un mensaje de error sin revelar cuál campo falló.

Flujo de excepción – cuenta bloqueada: la autenticación se rechaza aunque las credenciales sean correctas, hasta que expire el tiempo de bloqueo.

6.3.2 CU-08: Consultar análisis histórico

Actores principales: Usuario.

Precondiciones: el usuario está autenticado y cuenta con permisos de consulta; existen mediciones registradas para el ambiente.

Postcondiciones exitosa: se muestra la serie histórica y el resumen (mínimo, máximo y promedio) de las variables ambientales para el período solicitado.

Postcondiciones parciales: si no hay datos, se muestra el mensaje "información no disponible" (HU-ANA-005).

Flujo principal:

• El usuario selecciona un ambiente educativo y un período (día, semana, mes o año).

• El frontend solicita GET /api/v1/monitoring/dashboard?period=... con el encabezado Authorization: Bearer <token>.

• El API Gateway valida el JWT contra el JWKS de ms-security y enruta la petición.
• ms-environment-monitoring autoriza el rol, valida el ambiente (INV-005) y consulta el modelo de lectura.
• El sistema devuelve el resumen y las series; el frontend las grafica e indica los umbrales superados.

Flujo alternativo – período no soportado: si el período no pertenece a {día, semana, mes, año}, la petición se rechaza con 400 Bad Request (INV-007).

6.3.3 CU-17: Enviar mediciones

Actores principales: Dispositivo IoT (ESP32).

Precondiciones: el sensor está registrado, tiene instalación activa y posee una API Key válida.

Postcondiciones exitosa: la medición se registra en outbox y, tras el procesamiento asíncrono, persiste en environment_measurement; el dispositivo recibe 200 OK dentro de la meta de 1 s (RNF1).

Postcondiciones fallida: se devuelve 400 o 401 y el evento de error queda registrado para trazabilidad.

Flujo principal:

• El dispositivo envía POST /ingest con X-API-Key y el payload {temperature, humidity, co2, noiseLevel, recordedAt}.
• El servicio de ingesta valida la API Key del dispositivo y el esquema de la medición (INV-006).
• Se inserta el evento environmental.data.recorded en la tabla outbox dentro de la misma transacción.
• Se responde 200 OK al dispositivo (acknowledgment).

• El publicador de outbox entrega el evento a RabbitMQ; ms-environment-monitoring lo consume con inbox idempotente y persiste la proyección.
• Se evalúan los umbrales y, si corresponde, se genera la alerta.

Flujo alternativo – sensor no registrado: la medición se rechaza y el intento queda registrado (HU-SENS-002).

6.3.4 CU-11: Revisar alertas y notificaciones

Actores principales: Usuario.

Precondiciones: el usuario está autenticado y existe al menos una medición evaluada contra umbrales activos (RF8.3).

Postcondiciones exitosa: se listan las alertas del ámbito autorizado; el usuario puede reconocerlas (acknowledge), abrirlas y marcarlas como leídas (RF6.2, RF6.3).

Postcondiciones parciales: si no hay alertas activas, se muestra la lista vacía; las preferencias de aviso (alertas, advertencias, resumen diario y sonido) se aplican según la configuración del usuario (RF6.4).

Flujo principal:

• ms-environment-monitoring evalúa cada medición entrante con el algoritmo EvaluarUmbrales (Sección 9.3) y crea la alerta WARNING o CRITICAL cuando el valor sale del rango normal.
• El usuario abre el centro de notificaciones; el frontend solicita GET /api/v1/monitoring/alerts?status=active con Authorization: Bearer <token>.
• El API Gateway valida el JWT y enruta la petición; el servicio devuelve las alertas ordenadas por fecha con valor, variable, ambiente y severidad.
• El usuario selecciona una alerta, revisa el detalle y, si corresponde, la reconoce (POST .../alerts/{id}/acknowledge).

• El estado de la alerta se actualiza y la notificación se marca como leída para ese usuario.

Flujo alternativo – sin alertas: se devuelve 200 OK con colección vacía y el frontend muestra el estado "sin novedades".

Flujo de excepción – sin permiso: un usuario sin acceso al ambiente recibe 403 Forbidden (RF1.8).

7. Diagramas de secuencia

7.1 Autenticación de usuario

El Diagrama 2 (Figura 2) describe el flujo de autenticación completo, incluyendo la validación de límite de peticiones en el gateway, la verificación de credenciales, el control de bloqueos en Redis y la emisión de los tokens.

Figura 2. Secuencia de autenticación de usuario

![Secuencia de autenticación de usuario](diagramas/exports/es/02-seq-login.svg)

Nota. Elaboración propia a partir de CU-02 y RF1.1 (Entregable 02), HU-IAM-002 y RNF4.

Nota de elaboración: los caminos alternativos de credenciales inválidas y cuenta bloqueada están incluidos en el diagrama mediante la construcción alt.

7.2 Consulta del dashboard ambiental

El Diagrama 3 (Figura 3) describe la consulta del dashboard: validación de JWT en el borde, autorización por rol, consulta al modelo de lectura y presentación de la información, incluyendo el caso sin datos.

Figura 3. Secuencia de consulta del dashboard ambiental

![Secuencia de consulta del dashboard ambiental](diagramas/exports/es/03-seq-dashboard.svg)

Nota. Elaboración propia a partir de CU-05 y CU-08, RF3.1, RF3.4 y RF9.3 (Entregable 02), HU-ANA-005 y RNF1.

7.3 Ingesta de mediciones desde el sensor

El Diagrama 4 (Figura 4) describe la ruta de datos ambientales: ingesta HTTP con X-API-Key, escritura transaccional en outbox, publicación en RabbitMQ, consumo idempotente, persistencia y evaluación de umbrales.

Figura 4. Secuencia de ingesta de mediciones ambientales

![Secuencia de ingesta de mediciones ambientales](diagramas/exports/es/04-seq-ingesta.svg)

Nota. Elaboración propia a partir de CU-17 y RF9.1 (Entregable 02), HU-SENS-002, HU-MON-001 y los ADR-004 y ADR-007.

8. Diagrama de clases

8.1 Entidades y agregados

El Diagrama 5 (Figura 5) modela la estructura estática del dominio según el modelo táctico de DDD: entidades identificadas por su ID, objetos de valor inmutables y agregados con raíz propia.

Figura 5. Diagrama de clases del modelo de dominio de EduAirControl

![Diagrama de clases del modelo de dominio de EduAirControl](diagramas/exports/05-diagrama-clases.svg)

Nota. Elaboración propia a partir de la documentación de dominio del proyecto y del modelo entidad-relación del Entregable 06.

Tabla 12. Bloques de construcción tácticos del dominio

• | Nombre | Tipo | Contexto acotado | Raíz de agregado | Tabla equivalente (Doc. 06) |

• |--------|------|------------------|------------------|-----------------------------|

• | User | Entidad | Gestión de usuarios | Sí | seguridad.users (+ user_management.user_profiles) |

• | Email | Objeto de valor | Compartido | — (pertenece a User) | Atributo de seguridad.users.email |

• | EducationalEnvironment | Entidad | Monitoreo ambiental | Sí | classrooms.educational_environment (proyección en environment_monitoring.educational_environment) |

• | EnvironmentalData | Entidad | Monitoreo ambiental | No (interna del agregado) | environment_monitoring.environment_measurement |

• | EnvironmentalDataAnalysis | Entidad | Análisis de datos ambientales | Sí | environment_monitoring.environmental_analysis |

• | AnalysisPeriod | Objeto de valor | Análisis de datos ambientales | — (pertenece al agregado) | Parámetro de environmental_analysis / analysis_result |

• | Sensor | Entidad | Monitoreo ambiental | No | sensors.sensor (+ sensors.sensor_installation) |

• | Variable | Entidad | Monitoreo ambiental | No | sensors.variable / environment_monitoring.variable |

• | VariableThreshold | Entidad | Monitoreo ambiental | No | environment_monitoring.variable_threshold |

8.2 Relaciones y reglas

Las relaciones principales del modelo son: (a) User compone un Email validado; (b) EducationalEnvironment tiene una colección de EnvironmentalData (mediciones asociadas, INV-005); (c) EnvironmentalDataAnalysis analiza un ambiente en un AnalysisPeriod (INV-007); (d) Sensor entrega las mediciones y lee las Variable soportadas; y (e) VariableThreshold define el rango aceptable de una Variable con vigencia temporal (INV-013, INV-014).

La regla de oro aplicable es que las transacciones no cruzan los límites de agregados: cuando una operación deba modificar dos agregados, se coordina mediante un evento de dominio, lo que en la implementación se materializa en el patrón outbox/inbox (ADR-007).

Las relaciones del diagrama coinciden con las del modelo entidad-relación del Entregable 06: seguridad.users 1:N user_roles y refresh_tokens, classrooms.campuses 1:N educational_environment, sensors.sensor 1:N sensor_installation y sensor_variable, y environment_monitoring.variable 1:N variable_threshold. Las alertas generadas por la evaluación de umbrales (RF6.1, Sección 9.3) persisten en environment_monitoring.environment_alert, tabla no modelada como agregado propio porque es un subproducto del agregado de monitoreo.

9. Análisis de algoritmos y procesos lógicos

Esta sección describe, en pseudocódigo, los procesos lógicos centrales del software. Cada algoritmo indica entradas, salidas, precondiciones derivadas de los invariantes y su complejidad estimada.

9.1 Validación e ingesta de mediciones

El siguiente algoritmo corresponde al flujo de CU-17 y soporta los requisitos RF9.1 con la meta de acknowledgment ≤ 1 s (RNF1).

```
ALGORITMO ProcesarMedicion(entrada)
```

```
  ENTRADA : entrada = { apiKey, sensorSerial, temperature, humidity,
                        co2, noiseLevel, recordedAt }
  SALIDA  : 200 OK | 400 Bad Request | 401 Unauthorized
  PRE     : dispositivo físico encendido y con conectividad

  1. si apiKey no corresponde a un dispositivo registrado entonces
  2.       registrarEvento(NIVEL=ERROR, causa="api_key_invalida")
  3.       devolver 401 Unauthorized
  4. fin si

  5. si sensorSerial no existe en la base  o  falta alguna variable
       requerida (temperature, humidity, co2, noiseLevel) entonces
  6.       registrarEvento(NIVEL=ERROR, causa="esquema_invalido")   // INV-006
  7.       devolver 400 Bad Request
  8. fin si

  9. iniciarTransaccion()
 10.       insertarEnOutbox(tipo="environmental.data.recorded",
                            claveNatural = (sensorSerial, recordedAt))
 11. confirmarTransaccion()              // commit atómico medición + evento
 12. devolver 200 OK                     // ack al dispositivo
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(1) por medición (2 búsquedas por índice).
Nota        : la latencia está dominada por la escritura en outbox;
              el publicador asíncrono entrega el evento a RabbitMQ
              fuera de la ruta crítica de respuesta.
```

9.2 Análisis histórico por período

Algoritmo de CU-08 (RF3.4 y RF9.2), con meta P95 ≤ 2 s para el análisis histórico (RNF1).

```
ALGORITMO ConsultarAnalisis(environmentId, period, fechaActual)
  ENTRADA : environmentId (UUID), period ∈ {day, week, month, year}
  SALIDA  : { summary{avg,min,max por variable}, series[] } | 400

  1. si period ∉ {day, week, month, year} entonces
  2.       devolver 400 Bad Request                    // INV-007
  3. fin si

  4. rango ← calcularRango(period, fechaActual)
  5.         day   : [fechaActual - 24 h,  fechaActual]
  6.         week  : [inicio semana ISO-8601, +7 días]
  7.         month : [primer día del mes, último día del mes]
  8.         year  : [1 enero, 31 diciembre]

  9. filas ← SELECT bucket(recorded_at, period) AS t,
                    AVG/MIN/MAX(temperature | humidity | co2 | noiseLevel)
               FROM environment_measurement
               WHERE environment_id = environmentId
                 AND recorded_at BETWEEN rango.inicio Y rango.fin
               GROUP BY t
               ORDER BY t                                    // índice compuesto

 10. si filas = vacío entonces
 11.       devolver 200 OK con data = []              // "información no disponible"
 12. fin si
 13. devolver 200 OK con { summary, series }
```

```
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(n log n) por la agrupación y ordenación de n mediciones.
Meta        : P95 ≤ 2 s para el período y rango de datos soportados.
```

9.3 Evaluación de umbrales y generación de alertas

Algoritmo asociado al dominio de monitoreo: implementa la evaluación de umbrales de RF6.1 con los umbrales configurados en RF8.3, y está regido por el ADR-014 (variables y umbrales ambientales).

```
ALGORITMO EvaluarUmbrales(medicion)
  ENTRADA : medicion = { environmentId, temperature, humidity,
                         co2, noiseLevel, recordedAt }
  SALIDA  : 0..n alertas creadas

  1. tipoAmbiente ← tipoDe(medicion.environmentId)
  2. umbrales ← SELECT * FROM variable_threshold
                WHERE environment_type_id = tipoAmbiente
                  AND valid_from <= medicion.recordedAt
                  AND (valid_to IS NULL OR valid_to >= medicion.recordedAt)
                                                                  // INV-013
  3. para cada variable v ∈ {temperature, humidity, co2, noiseLevel} hacer
  4.       t ← umbrales[v]
  5.       si t ≠ ∅ y (medicion[v] < t.minValue  o  medicion[v] > t.maxValue)
              entonces                                          // INV-014
  6.             si NO existe alertaActiva(v, medicion.environmentId) entonces
  7.                   crearAlerta(v, severidad = t.severity,
                                      valor = medicion[v])   // raiseIfAbsent
  8.             fin si
  9.       fin si
 10. fin para
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(v) con v = 4 variables (número fijo y pequeño).
Invariantes: INV-013 (rango de vigencia) e INV-014 (rango de valores).
```

9.4 Autenticación y control de acceso

Algoritmo del caso CU-02 y del caso interno de validación de credenciales (RF1.1 y RF1.8), soportado por RNF4.

```
ALGORITMO Autenticar(correo, contrasena)
  ENTRADA : credenciales del usuario
  SALIDA  : 200 OK {access, refresh} | 401 Unauthorized | 423 Locked

  1. usuario ← buscarPorCorreo(correo)                    // índice unique
  2. si usuario = NULO o cuentaBloqueada(usuario) entonces
  3.       devolver 401 Unauthorized            // bloqueo consultado en Redis
  4. fin si

  5. si NO BCrypt.matches(contrasena, usuario.passwordHash) entonces
  6.       intentos ← INCR login_attempts:{correo}         // TTL = 15 min
```

```
 7.       si intentos >= MAX_INTENTOS entonces
 8.             bloquear(cuenta, TTL = 15 min)   // lockout policy (app.security)
 9.             devolver 423 Locked
10.       fin si
11.       devolver 401 Unauthorized
12. fin si

13. DEL login_attempts:{correo}                  // reinicia el contador
14. emitir JWT RS256  { sub, roles, jti } con exp = 1 h     // RNF4
15. emitir refresh token con exp = 7 d (rotación obligatoria)
16. registrar sesionEnRedis(jti, exp)
17. devolver 200 OK { access_token, refresh_token, expires_in }
FIN ALGORITMO

Complejidad : O(1) en tiempo de respuesta (operaciones por índice y Redis).
Seguridad   : nunca se registran contraseñas ni secretos en logs (RNF5).
```

10. Análisis de factibilidad

10.1 Factibilidad técnica

La solución se apoya en tecnologías consolidadas de código abierto: Java 17 con Spring Boot para los servicios, Spring Cloud Gateway para el borde, React y React Native para las interfaces, PostgreSQL 15 para la persistencia, RabbitMQ para eventos y Redis para estados transitorios. La arquitectura hexagonal con puertos y adaptadores (ADR-009) aísla la lógica de dominio de las tecnologías de infraestructura, lo que reduce el acoplamiento y facilita las pruebas unitarias.

Evidencia técnica disponible: la pila de despliegue local levanta las siete aplicaciones con sus bases de datos; los servicios exponen health checks públicos y documentación OpenAPI/Swagger; y existe una estrategia de pruebas definida (H2 para pruebas rápidas y Testcontainers para integración con PostgreSQL y RabbitMQ). Como riesgo técnico documentado, existen desviaciones entre ADR y código (esquema de base de datos, esquema de JWT dual) que deben reconciliarse (Sección 11).

Con base en lo anterior, la solución es técnicamente factible.

10.2 Factibilidad económica

La Propuesta Técnica (Entregable 04) estima el costo del proyecto con cifras de referencia documentadas en ese entregable: el desarrollo del software equivale a $20.000.000 COP en esfuerzo del equipo; el hardware de desarrollo y pruebas (dos computadores, ESP32, DHT11, KY-038 y MQ-135) asciende a $11.390.000 COP; y los servicios de electricidad e internet durante los 18 meses del proyecto se estiman en $3.600.000 COP, para un presupuesto total estimado de $34.990.000 COP (Entregable 04, Secciones 15 a 19).

En cuanto al tiempo, el proyecto se elaboró en un periodo transcurrido de 18 meses, pero puede desarrollarse en 4 a 5 meses de trabajo intensivo (8 horas diarias). Dentro del marco formativo actual, el plan se organiza en cuatro sprints de una semana con dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead (aproximadamente 120 horas-persona). La plataforma usa exclusivamente herramientas de código abierto (IDE, Docker, Jenkins, GitHub, SonarQube), por lo que no hay costos de licenciamiento, y los valores monetarios se presentan como estimación, no como desembolso comprobado.

Conclusión: la solución es económicamente factible: no requiere licencias, su hardware es asequible y su costo de desarrollo está dentro del orden de magnitud de un proyecto formativo de este alcance.

10.3 Factibilidad operativa

El equipo conformado por dos desarrolladores y una responsabilidad de Tech Lead cubre perfiles de desarrollo backend, frontend y operación. El despliegue se realiza con Docker Compose, lo que permite reproducir el entorno completo en cualquier máquina con Docker instalado, y la integración continua se automatiza con Jenkins. La operación del sistema requiere monitoreo de health checks, respaldos periódicos de PostgreSQL y revisión de logs estructurados, tareas ya contempladas en los RNF2, RNF5 y RNF8. La documentación de instalación y los manuales del producto (Entregables 10, 11 y 12) cubren la puesta en marcha por parte de un tercero.

Conclusión: la solución es operativamente factible, sujeta a la validación de los procedimientos de respaldo y restauración.

10.4 Cronograma de entrega

Tabla 13. Plan de sprints derivado de la matriz de trazabilidad

• | Sprint | HU entregadas | Requisitos cubiertos | Foco |

• |--------|---------------|----------------------|------|

• | Sprint 1 | HU-IAM-001, HU-IAM-002, HU-IAM-003 | RF1.1, RF1.3, RF1.8 | Identidad y acceso |

• | Sprint 2 | HU-USER-001, HU-CLASS-001, HU-SENS-001, HU-ARCH-001 | RF2.3, RF2.4, RF8.1, RF8.2 | Gestión y enrutamiento |

• | Sprint 3 | HU-SENS-002, HU-MON-001 a HU-MON-004 | RF9.1, RF9.3, RF6.1, RF3.2 | Ingesta y monitoreo |

• | Sprint 4 | HU-ANA-001 a HU-ANA-005 | RF3.1, RF3.4, RF3.5, RF9.2 | Análisis y dashboard |

11. Análisis de riesgos

Tabla 14. Registro de riesgos del proyecto

• | # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación | Fuente |

• |---|--------|--------------|---------|--------------------------|--------|

• | 1 | Deriva entre los ADR y el código (estrategia de base de datos, JWT dual RS256/HS256) | Alta | Alto | Reconciliar decisiones en cada revisión; completar ADR-017 y cerrar las desviaciones D-002 y D-003 | Doc. 01 §11 |

• | 2 | Ingesta dependiente del monolito legado (cuello de botella y acoplamiento) | Media | Alto | Continuar la migración strangler: extraer la ingesta a ms-sensor-management | Análisis |

• | 3 | Indisponibilidad de datos reales de los sensores ESP32 (firmware pendiente; MQ-135 sin cerrar) | Media | Alto | Simulador de ingesta en CI y validación con datos de prueba trazables | Doc. 01 §7 |

• | 4 | RNF1–RNF10 sin validación automatizada (rendimiento, cobertura, recuperación) | Alta | Medio | Agregar gates de calidad en CI (k6, JaCoCo, pruebas de respaldo) | Doc. 02 §8 |

• | 5 | Pruebas que requieren Docker (Testcontainers) en todos los entornos | Media | Medio | Pruebas rápidas en H2 y suite de integración en el pipeline con Docker | Análisis |

• | 6 | Capacidad limitada del equipo (2 desarrolladores, 4 sprints) | Media | Alto | Priorización MoSCoW por historia y recorte de alcance mediante el proceso de cambio definido | Análisis |

• | 7 | Documentación desactualizada respecto del código (p. ej., README de ms-security) | Baja | Medio | Checklist de documentación en la Definition of Done | Análisis |

• | 8 | Pérdida de datos por falla de la base primaria | Baja | Alto | Respaldos diarios con verificación periódica de restauración (RNF8) | Doc. 02 §8 |

• | 9 | CORS abierto con credenciales en el gateway (R-003) | Media | Alto | Revisar la política de origen en el gateway antes de desplegar; prueba automatizada de CORS | Doc. 01 §11 |

• | 10 | Diferencia entre ADR-003 (base de datos por servicio) y el despliegue real (R-007) | Media | Medio | Verificar el número real de instancias de PostgreSQL en infra y alinear el ADR | Doc. 01 §11 |

• | 11 | Requisitos del Doc. 02 marcados como «Pendiente» (RF1.2 segundo factor y RF6.5 notificación externa) | Alta | Medio | Confirmar el alcance con el cliente y dejarlos explícitamente fuera de esta versión o planificarlos | Doc. 02 §6 |

12. Conclusiones

• El análisis permite especificar de forma verificable qué hace EduAirControl: 41 subrequisitos funcionales (RF1.1–RF9.5) y diez requisitos no funcionales medibles (RNF1–RNF10), todos con servicio responsable y trazables a historias de usuario; la numeración es la misma de la

Especificación de Requisitos (Entregable 02), lo que elimina la ambigüedad entre documentos.

• El modelamiento UML (17 casos de uso CU-xx, secuencias de autenticación, dashboard e ingesta, y diagrama de clases) traduce los requisitos en estructuras comprensibles para el equipo y para el evaluador, y deja documentados los flujos críticos del sistema.

• La descripción en pseudocódigo de los algoritmos de ingesta, análisis histórico, evaluación de umbrales y autenticación cierra el vacío entre la especificación y la implementación, al fijar entradas, salidas, invariantes y complejidad.

• La solución es factible en los tres planos evaluados: técnica (stack consolidado y entorno ejecutable), económica (presupuesto total estimado de $34.990.000 COP y desarrollo intensivo de 4 a 5 meses, Entregable 04) y operativa (despliegue containerizado y monitoreo definido).

• El riesgo dominante es la deriva documental entre decisiones arquitectónicas y código; su mitigación debe ser un ritual recurrente del equipo, no una actividad puntual.

• El documento queda como insumo directo para el 05_Diseno_Software y para el plan de pruebas de la fase de evaluación.

Referencias

• Docker. (n.d.). Docker documentation. https://docs.docker.com

• EduAirControl. (2026). Documento general del proyecto EduAirControl (Entregable 01) [Documento interno del proyecto].

• EduAirControl. (2026). Especificación de requisitos de software de EduAirControl (Entregable 02) [Documento interno del proyecto].

• EduAirControl. (2026). Modelo entidad-relación y script de base de datos de EduAirControl (Entregable 06) [Documento interno del proyecto].

• EduAirControl. (2026). Propuesta técnica de EduAirControl (Entregable 04) [Documento interno del proyecto].

• Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions. Addison-Wesley.
• IEEE. (2018). Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering (IEEE Std 29148-2018). IEEE.
• ISO. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. ISO.
• OWASP. (n.d.). OWASP Top Ten. https://owasp.org/www-project-top-ten/
• PlantUML. (n.d.). PlantUML. https://plantuml.com
• PostgreSQL. (n.d.). PostgreSQL 15 documentation. https://www.postgresql.org/docs/15/
• RabbitMQ. (n.d.). RabbitMQ tutorials. https://www.rabbitmq.com/tutorials
• React. (n.d.). React. https://react.dev
• Sena. (n.d.). Servicio Nacional de Aprendizaje. https://www.sena.edu.co
• Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
• Spring. (n.d.). Spring Boot reference documentation. https://docs.spring.io/spring-boot/reference/
• Spring. (n.d.). Spring Cloud Gateway. https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway
• WeasyPrint. (n.d.). WeasyPrint. https://weasyprint.org

Anexo A. Matriz de trazabilidad requisito–historia–servicio

La matriz vincula cada requisito RFx.y del Entregable 02 con su identificador en la versión previa de este documento (FR-xxx), la historia de usuario, la prueba de verificación, el servicio responsable y el estado reportado en la Sección 6 del Entregable 02.

Tabla 15. Matriz de trazabilidad RF → HU → servicio → prueba

• | RF | Descripción abreviada | FR (previa) | HU | Prueba de verificación | Servicio | Estado (Doc. 02) |

• |----|----------------------|------------|----|----------------------|----------|-----------------|

• | RF1.1 | Inicio de sesión y tokens | FR-002 | HU-IAM-002 | auth.login.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.2 | Segundo factor | — | — | auth.2fa.test | ms-security | Pendiente |

• | RF1.3 | Registro de usuarios | FR-001 | HU-IAM-001 | auth.register.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.4 | Acceso con Google/Facebook | — | — | auth.oauth2.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.5 | Aceptación de términos | — | — | auth.terms.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.6 | Recuperación de contraseña | — | — | auth.password.reset.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.7 | Cambio de contraseña y baja | — | — | auth.password.change.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.8 | Control de acceso por roles | FR-015 | HU-IAM-003 | authorization.roles.test | ms-security | Implementado |

• | RF1.9 | Cierre de sesión y renovación | FR-002 | HU-IAM-003 | auth.refresh.test | ms-security | Implementado |

• | RF2.1 | Gestión de instituciones | — | — | institutions.management.test | ms-user-management | Implementado |

• | RF2.2 | Gestión de sedes | — | — | campuses.management.test | ms-user-management | Parcial |

• | RF2.3 | Aislamiento por institución/sede | FR-016 | HU-ARCH-001 | tenant.isolation.test | api-gateway | Parcial |

• | RF2.4 | Usuarios y roles | FR-003 | HU-USER-001 | users.management.test | ms-user-management | Implementado |

• | RF3.1 | Panel de ambientes | FR-013 | HU-ANA-005 | dashboard.environmental.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF3.2 | Variables en el panel | FR-014 | HU-MON-004 | environmental.variables.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF3.3 | Puntaje y ranking | — | — | dashboard.ranking.test | ms-environment-monitoring | Parcial |

• | RF3.4 | Datos por día/semana/mes/año | FR-009 a FR-012 | HU-ANA-001 a HU-ANA-004 | analysis.period.test | ms-environment-monitoring | Parcial |

• | RF3.5 | Gráficos de evolución | FR-013 | HU-ANA-005 | dashboard.charts.test | ms-environment-monitoring | Por verificar |

• | RF4.1 | Búsqueda de ambientes | — | — | search.environments.test | ms-classroom-management | Parcial |

• | RF4.2 | Filtros del panel | — | — | search.filters.test | ms-classroom-management | Parcial |

• | RF5.1 | Detalle del ambiente | FR-004 | HU-CLASS-001 | environment.detail.test | ms-classroom-management | Implementado |

• | RF5.2 | Calificación de ambientes | — | — | ratings.test | ms-user-experience | Parcial |

• | RF5.3 | Detalle de una variable | FR-008 | — | variable.detail.test | ms-environment-monitoring | Parcial |

• | RF6.1 | Evaluación de umbrales | — | HU-MON-001 | alerts.threshold.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF6.2 | Listado y reconocimiento de alertas | — | — | alerts.ack.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF6.3 | Centro de notificaciones | — | — | notifications.test | ms-environment-monitoring | Parcial |

• | RF6.4 | Preferencias de aviso | — | — | notification.preferences.test | ms-user-experience | Implementado |

• | RF6.5 | Notificación externa (push/correo) | — | — | notifications.external.test | ms-user-experience | Pendiente |

• | RF7.1 | Edición de perfil | — | — | profile.test | ms-user-management | Implementado |

• | RF7.2 | Ambientes favoritos | — | — | favorites.test | ms-user-experience | Implementado |

• | RF7.3 | Modo oscuro, daltonismo y fuente | — | — | accessibility.preferences.test | frontend | Implementado |

• | RF7.4 | Cuatro idiomas | — | — | i18n.test | frontend | Implementado |

• | RF7.5 | Formato de fecha y recordatorios | — | — | preferences.format.test | ms-user-experience | Implementado |

• | RF8.1 | Administración de ambientes | FR-004 | HU-CLASS-001 | classroom.management.test | ms-classroom-management | Implementado |

• | RF8.2 | Administración de sensores | FR-005 | HU-SENS-001 | sensor.management.test | ms-sensor-management | Parcial |

• | RF8.3 | Umbrales por variable y ambiente | — | — | thresholds.management.test | ms-environment-monitoring | Parcial |

• | RF9.1 | Recepción de mediciones | FR-006, FR-017 | HU-MON-001, HU-SENS-002 | environmental.data.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF9.2 | Conservación histórica | FR-007 | HU-ANA-001 a HU-ANA-004 | environmental.history.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF9.3 | Valor más reciente por ambiente | FR-008 | HU-MON-003 | environmental.current.test | ms-environment-monitoring | Implementado |

• | RF9.4 | Configuración BLE del dispositivo | FR-017 | — | device.ble.test | frontend móvil | Implementado |

• | RF9.5 | Registro de dispositivos | FR-005 | — | devices.management.test | ms-sensor-management | Parcial |